

Appunti di Geometria 2

Orsola Tommasi (Modulo A) - UNIPD

Nicola Mazzari (Modulo B) - UNIPD

FILIPPO GARGIULO*

Settembre 2026 - Giugno 2027

Indice

I	Modulo A	2
1	Forme bilineari e quadratiche	2
1.1	Prime proprietà e classificazione grossolana	3
1.1.1	La traccia	7
1.2	Ortogonalità	7
II	Modulo B	10

*Mail per segnalare errori: filippo.gargiulo@studenti.unipd.it

Parte I

Modulo A

§1 Forme bilineari e quadratiche

Usiamo $\mathbb{F}$ o $\mathbb{K}$ per riferirci ad un campo generico.

Definizione 1.1 (Applicazione multilineare). Dati $n \in \mathbb{N}$ e spazi vettoriali $V_1, V_2, \dots, V_n, W$ su $\mathbb{K}$, allora un'applicazione

$$F : V_1 \times V_2 \times \dots \times V_n \rightarrow W$$

è detta *multilineare di grado n* o semplicemente *n -lineare* se è lineare in ciascuna entrata, ovvero se, fissati $n - 1$ argomenti, la funzione

$$\begin{aligned} F(v_1, v_2, \dots, v_{i-1}, -, v_{i+1}, \dots, v_n) : V_i &\rightarrow W \\ v &\mapsto F(v_1, v_2, \dots, v_{i-1}, v, v_{i+1}, \dots, v_n) \end{aligned}$$

è lineare per ogni i .

Esempio 1.2 (Prodotto scalare)

Il primo esempio di tale funzione che conosciamo già è proprio il prodotto scalare standard:

$$\begin{aligned} \cdot : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n &\rightarrow \mathbb{R} \\ (v, w) &\mapsto v \cdot w = v^\top w = x_1 y_1 + \dots + x_n y_n. \end{aligned}$$

Esempio 1.3 (Determinante)

Il determinante di una matrice A può essere vista come una funzione multilineare delle colonne della matrice, che va da

$$\det : \underbrace{\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \times \dots \times \mathbb{R}^n}_{n \text{ volte}} \rightarrow \mathbb{R}.$$

Esempio 1.4 (Dualità canonica)

La dualità canonica è naturalmente una funzione bilineare

$$\langle \cdot, \cdot \rangle : V^* \times V \rightarrow \mathbb{K}.$$

Esempio 1.5 (Funzione nulla)

La funzione nulla su qualunque prodotto di spazi lineari è sempre multilineare.

Quello che tuttavia ci interessa studiare adesso sono le forme *bilineari*:

Definizione 1.6 (Forma bilineare). Una *forma bilineare* è una funzione bilineare $B : V \times V \rightarrow \mathbb{K}$, dove V e W sono spazi $\mathbb{K}$ -lineari.

Definizione 1.7 (Simmetria e antisimmetria). Una forma bilineare $B(v, w)$ si dice *simmetrica* se, per ogni $v, w \in V$

$$B(v, w) = B(w, v)$$

e *antisimmetrica* se per ogni $v, w \in V$:

$$B(v, w) = -B(w, v)$$

infine si dice *alternante* se per ogni $v \in V$ si ha

$$B(v, v) = 0$$

com'è noto dal caso del determinante.

La forma bilineare nasce come generalizzazione naturale della nozione di prodotto scalare, e quindi è chiaro che il prodotto scalare standard sia una forma bilineare simmetrica. Un esempio più elaborato di forma bilineare è

Esempio 1.8 (Prodotto in metriche non euclidee)

Sia $A \in M_n(\mathbb{K})$ una matrice fissata con coefficienti a_{ij} , allora la funzione

$$g_A : \mathbb{K}^n \times \mathbb{K}^n \rightarrow \mathbb{K}$$

$$(u, v) \mapsto u \cdot Av = u^T Av = \sum_{1 \leq i, j \leq n} a_{ij} x_i y_j$$

è sempre una forma bilineare, che soddisfa

$$a_{ij} = g_A(e_i, e_j).$$

Esempio 1.9 (Prodotto in un campo)

Il prodotto in qualunque campo $\mathbb{K}$ è una forma bilineare simmetrica e non alternante. Se inoltre il campo ha caratteristica 2, questa forma è anche antisimmetrica, in quanto $1 = -1$.

Esempio 1.10 (Determinante)

La funzione

$$B : \mathbb{K}^2 \times \mathbb{K}^2 \rightarrow \mathbb{K}$$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix} \mapsto \det \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \\ y_1 & y_2 \end{pmatrix}$$

è bilineare alterna, ma cosa succede se identifichiamo $\mathbb{K}$ con $\mathbb{R}$ e $\mathbb{K}^2$ con $\mathbb{C}$?

§1.1 Prime proprietà e classificazione grossolana

Vogliamo ora capire almeno un minimo come si classifichino le forme bilineari, il primo risultato che dimostriamo è

Proposizione 1.11 (Relazione tra simmetria, antisimmetria e alternanza)

Abbiamo le seguenti proposizioni:

- Su ogni campo $\mathbb{K}$, ogni forma alternante è antisimmetrica.
- Sui campi a caratteristica diversa da 2, una forma bilineare è alternante se e solo se è antisimmetrica.
- Sui campi a caratteristica 2, una forma bilineare è simmetrica se e solo se è antisimmetrica.

Dimostrazione. Dimostriamo una cosa alla volta:

- Per alternanza abbiamo

$$B(v+w, v+w) = 0$$

d'altra parte espandendo per bilinearità e cancellando $B(v, v)$ e $B(w, w)$ per alternanza:

$$B(v, w) + B(w, v) = 0$$

da cui la tesi.

- Per antisimmetria abbiamo

$$B(v, v) = -B(v, v)$$

cioè

$$2B(v, v) = 0$$

da cui, dato che la caratteristica è diversa da 2, abbiamo la tesi.

- Semplicemente segue dal fatto che $1 = -1$.

Abbiamo dimostrato tutti i punti, quindi abbiamo finito. $\square$

Teorema 1.12 (di decomposizione)

Se $\text{car}(\mathbb{K}) \neq 2$ allora ogni forma bilineare B definita su $\mathbb{K}$ si scrive in modo unico come somma di una forma simmetrica e di una alternante.

Dimostrazione. Per l'esistenza, possiamo pensare euristicamente di star cercando due forme B_S e B_A tali che

$$\begin{cases} B(v, w) = B_S(v, w) + B_A(v, w) \\ B(w, v) = B_S(v, w) - B_A(v, w) \end{cases}$$

da cui possiamo ricavare direttamente delle formule per le due forme cercate

$$B_S(v, w) = \frac{B(v, w) + B(w, v)}{2}$$

$$B_A(v, w) = \frac{B(v, w) - B(w, v)}{2}$$

e visto che abbiamo trovato una formula esplicita, questo ci dice anche che la decomposizione è unica. $\square$

Possiamo dunque definire i seguenti spazi di funzioni:

Definizione 1.13 (Spazi bilineari). Definiamo i seguenti spazi

$$\begin{aligned}\text{Bil}_{\mathbb{K}}(V) &:= \{\text{forme bilineari su } V\} \\ \text{Alt}_{\mathbb{K}}(V) &:= \{B \in \text{Bil}_{\mathbb{K}}(V) : B \text{ è alternante}\} \\ \text{Antisimm}_{\mathbb{K}}(V) &:= \{B \in \text{Bil}_{\mathbb{K}}(V) : B \text{ è antisimmetrica}\} \\ \text{Simm}_{\mathbb{K}}(V) &:= \{B \in \text{Bil}_{\mathbb{K}}(V) : B \text{ è simmetrica}\}\end{aligned}$$

che si dimostra agilmente essere tutti spazi vettoriali.

Possiamo quindi riformulare quanto visto finora in termini di sottospazi vettoriali

Corollario 1.14 (di Decomposizione)

Per campi $\mathbb{K}$ con caratteristica diversa da 2 abbiamo

$$\text{Simm}_{\mathbb{K}}(V) \oplus \text{Alt}_{\mathbb{K}}(V) = \text{Bil}_{\mathbb{K}}(V)$$

mentre se la caratteristica è esattamente 2:

$$\text{Alt}_{\mathbb{K}}(V) \subset \text{Antisimm}_{\mathbb{K}}(V) = \text{Simm}_{\mathbb{K}}(V)$$

Tiriamo in ballo le basi con il seguente risultato:

Teorema 1.15 (Informazione sufficiente per determinare forme simmetriche)

Se $\mathbb{K}$ è un campo a caratteristica diversa da 2 allora una forma bilineare simmetrica B su V è determinata in modo univoco dal suo valore per le coppie (v, v) con $v \in V$.

Dimostrazione. Semplicemente dall'identità, valida solo per le forme simmetriche:

$$B(v + w, v + w) = B(v, v) + 2B(v, w) + B(w, w)$$

otteniamo che

$$B(v, w) = \frac{B(v + w, v + w) - B(v, v) - B(w, w)}{2}$$

per cui appunto ci basta conoscere solo termini della forma $B(u, u)$, con $u \in V$. Con questa formula possiamo calcolare qualunque valore di B , e quindi abbiamo finito. $\square$

Purtroppo questo teorema ci richiede di conoscere **tutti** i prodotti $B(v, v)$, e non solo quelli su una base, come mostra il seguente esempio:

Esempio 1.16 (Una forma non caratterizzata dalla forma quadratica sulla base)

La forma

$$B : \mathbb{K}^2 \times \mathbb{K}^2 \rightarrow \mathbb{K}$$

tale che

$$B\left(\begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix}\right) = x_1 y_2 + x_2 y_1$$

per cui abbiamo che $B(e_1, e_1) = B(e_2, e_2) = 0$, che chiaramente non basta per identificare tutti i prodotti $B(v, w)$.

Facciamo qualche altro esempio di forma bilineare:

Esempio 1.17 (Prodotto scalare negativo)

Definiamo il prodotto scalare

$$B \left(\begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix} \right) = x_1 x_2 - y_1 y_2$$

Esempio 1.18 (Prodotto misto)

Sia $u \in \mathbb{K}^3$, definiamo allora

$$B_u : \mathbb{K}^3 \times \mathbb{K}^3 \rightarrow \mathbb{K}^3$$

$$(v, w) \mapsto \det \begin{pmatrix} v & w & u \end{pmatrix} = (v \times w) \cdot u$$

Questo è il cosiddetto prodotto misto, ed è sia antisimmetrica che alternante.

In effetti possiamo dimostrare il seguente risultato più forte:

Proposizione 1.19 (Rappresentazione delle forme alternanti su $\mathbb{K}^3$)

Tutte le forme bilineari alternanti su $\mathbb{K}^3$ sono della forma

$$B(v, w) = (v \times w) \cdot u$$

per qualche $u \in V$.

Esempio 1.20 (Duale)

Un altro esempio di forma bilineare è il seguente:

$$B : (V \oplus V^*) \times (V \oplus V^*) \rightarrow \mathbb{K}$$

$$((\varphi, v), (\psi, w)) \mapsto \psi(v) - \varphi(w)$$

e questa è chiaramente alternante. La notazione $V \oplus V^*$ è semplicemente un modo alternativo per scrivere $V \times V^*$, solo che al posto di considerare le coppie (v, w) consideriamo le "somme formali" $v + w$ tra elementi di V e W .

Esempio 1.21 (Funzionali bilineari in analisi)

Se consideriamo lo spazio vettoriale $V = C^0([0, 1])$ delle funzioni continue su $[0, 1]$, allora possiamo definire una forma bilineare come

$$B(f, g) = \int_0^1 f(x)g(x)dx$$

per ogni $f, g \in V$.

Esempio 1.22 (Forma Hermitiana)

Prendiamo lo spazio $V = \mathbb{C}^n$ e definiamo la forma

$$H\left(\begin{pmatrix} z_1 \\ \vdots \\ z_n \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} w_1 \\ \vdots \\ w_n \end{pmatrix}\right) = \sum_{i=1}^n z_i \overline{w}_i$$

e qui il campo su cui definiamo V è importante! Su $\mathbb{R}$ infatti H risulta bilineare, ma su $\mathbb{C}$ abbiamo che

$$H(v, \lambda w) = \overline{\lambda} H(v, w)$$

e questa è proprio la proprietà che vedremo avrà una forma hermitiana, in particolare questa è la cosiddetta forma hermitiana standard.

§1.1.1 La traccia

Introduciamo ora una funzione estremamente importante

Definizione 1.23 (Traccia). Data una matrice $A \in M_n(\mathbb{K})$ di coefficienti a_{ij} definiamo la sua *traccia* come

$$\text{tr}(A) := \sum_{i=1}^n a_{ii}$$

cioè la somma degli elementi sulla diagonale.

Esempio 1.24 (Traccia)

Possiamo definire una forma bilineare simmetrica usando la traccia:

$$\begin{aligned} B : M_n(\mathbb{K}) \times M_n(\mathbb{K}) &\rightarrow \mathbb{K} \\ (A, A') &\mapsto \text{tr}(AA'). \end{aligned}$$

La simmetria della forma descritta sopra deriva dal seguente risultato:

Lemma 1.25 (Ciclicità della traccia)

Per ogni $A, B \in M_n(\mathbb{K})$ abbiamo che

$$\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA).$$

Dimostrazione. Calcolo diretto. □

INSERISCI QUALCOSA SUI COMMUTATORI/QUALCOSA DALL'AXLER

§1.2 Ortogonalità

Per il prodotto scalare una grande parte della teoria consisteva nella nozione di ortogonalità, riprendiamola qui dunque come:

Definizione 1.26 (Ortogonalità). Se B è una forma bilineare su V allora diciamo che $v \in V$ è *ortogonale* a w se $B(v, w) = 0$, e in questo caso scriviamo

$$v \perp_B w$$

oppure quando la forma di cui stiamo parlando è chiara, $v \perp w$.

La prima cosa strana che notiamo è che per forme arbitrarie l'ortogonalità può non essere simmetrica, ovvero

Esempio 1.27 (Una nozione di ortogonalità non simmetrica)

Se consideriamo la forma su $\mathbb{R}^2$ definita come

$$B(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = x_1 y_1 + x_2 y_1 + x_2 y_2$$

abbiamo che $e_1 \perp_B e_2$ e $e_2 \perp_B e_1$.

Per caratterizzare quando la perpendicolarità sia simmetrica allora abbiamo bisogno di questo lemma:

Lemma 1.28 (Condizione necessaria per la simmetria della perpendicolarità)

Se $\perp_B$ è una relazione simmetrica allora per ogni $u, v, w \in V$ si ha

$$B(w, u)B(u, v) = B(v, u)B(u, w).$$

Dimostrazione. Il sottospazio generato da v, w contiene il vettore

$$z = B(w, u)v - B(v, u)w$$

che è sempre ortogonale a u , infatti con un calcolo diretto si verifica che $B(z, u) = 0$, quindi visto che abbiamo assunto che l'ortogonalità è simmetrica abbiamo

$$B(u, z) = 0$$

che espansa è proprio la tesi. □

Teorema 1.29 (Caratterizzazione della simmetria dell'ortogonalità)

Se B è una forma bilineare su V allora $\perp_B$ è una relazione simmetrica se e solo se B è simmetrica o alternante.

Dimostrazione. Un verso è chiaro. Per dimostrare l'altro verso usiamo il lemma sopra con $u = w$, e abbiamo

$$B(u, u)B(u, v) = B(v, u)B(u, u)$$

cioè

$$[B(u, v) - B(v, u)]B(u, u) = 0$$

che vuol dire che per ogni coppia di vettori B si comporta o come se fosse alternante o come se fosse simmetrica. Rimane da dimostrare quindi che se B è simmetrica su alcuni vettori, allora lo è su tutti, e se è alternante su alcuni vettori allora lo è su tutti. □

E quindi possiamo definire:

Definizione 1.30 (Sottospazio ortogonale). Dato un $S \subseteq V$ possiamo definire il suo *sottospazio ortogonale* $S^{\perp_B}$ come lo spazio dei vettori ortogonali a ciascun elemento di S . Si dimostra facilmente che questo è un sottospazio, e se per un W spazio vettoriale abbiamo anche che

$$W \oplus W^{\perp_B} = V$$

questo sottospazio si dice *complemento ortogonale* di W .

Definizione 1.31 (Somma diretta e restrizioni). Sia B una forma bilineare su V . Allora per ogni sottospazio $W \leq V$ possiamo definire una forma bilineare ristretta

$$B|_W : W \times W \rightarrow \mathbb{K}$$

che definiremo *forma bilineare indotta*. Allo stesso modo, dati due sottospazi di V_1 e V_2 tali che

$$V = V_1 \oplus V_2$$

e due forme bilineari B_1 e B_2 definite rispettivamente su V_1 e V_2 possiamo definire una forma *somma diretta* delle due, come:

$$\begin{aligned} B_1 \oplus B_2 : V \times V &\rightarrow \mathbb{K} \\ (v_1 + v_2, v'_1 + v'_2) &\mapsto B_1(v_1, v'_1) + B_2(v_2, v'_2) \end{aligned}$$

Questa costruzione, lo spazio $(V_1 \oplus V_2, B_1 \oplus B_2)$, viene detta la *somma diretta ortogonale* di V_1 e V_2 e si indica come $V_1 \perp V_2 := V$.

Un esempio estremamente naturale di ciò è il seguente:

Esempio 1.32 (Prodotto scalare)

Se consideriamo $V_1 = V_2 = (\mathbb{R}, \cdot)$ possiamo effettuare la loro somma diretta ortogonale $\mathbb{R} \perp \mathbb{R}$, ottenendo esattamente uno spazio $(\mathbb{R}^2, B)$, dove B è definita come

$$B(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = x_1 y_1 + x_2 y_2$$

che è proprio il prodotto scalare standard!

Proposizione 1.33 (Caratterizzazione della somma diretta ortogonale)

Se $V = V_1 \oplus V_2$ e B_1, B_2 sono forme bilineari rispettivamente su V_1 e V_2 allora $B_1 \oplus B_2$ è l'unica forma bilineare su V tale che:

- Le restrizioni sono le forme di partenza, ovvero $B|_{V_1} = B_1$ e $B|_{V_2} = B_2$.
- Per ogni $v_1 \in V_1$ e $v_2 \in V_2$ si ha $B(v_1, v_2) = 0$.

Dimostrazione. contenuto...

□

Parte II

Modulo B